UpToDate® Reimpresión oficial de UpToDate ®
www.uptodate.com © 2021 UpToDate, Inc. y / o sus afiliados. Reservados todos los derechos.

Wolters Kluwer

Aproximación al tratamiento de la neoplasia endocrina múltiple tipo 2

Autores: Cornelis J Lips, MD, PhD, Douglas W Ball, Doctor en Medicina
Editor de sección: Marc K Drezner, médico
Editor adjunto: Jean E Mulder, MD

Todos los temas se actualizan a medida que se dispone de nueva evidencia y se completa nuestro proceso de revisión por pares .

Revisión de la literatura vigente hasta: julio de 2021. | **Última actualización de este tema:** 11 de enero de 2021.

INTRODUCCIÓN

La neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (MEN2) se subclasifica en dos síndromes distintos: tipos 2A (MEN2A) y 2B (MEN2B) (tabla 1). Los pacientes afectados tienen mutaciones de la línea germinal en el protooncogén *RET* .

- MEN2A es una predisposición hereditaria al cáncer de tiroides medular (MTC), feocromocitoma e hiperplasia paratiroidea primaria. Hay cuatro variantes de MEN2A.
- MEN2B comparte la predisposición hereditaria a MTC y feocromocitoma que se encuentra en MEN2A, pero no hay afectación de las glándulas paratiroides. Los pacientes con MEN2B tienden a tener, además, neuromas de las mucosas, ganglioneuromas intestinales y un hábito marfanoide.

En ambos síndromes, se produce la formación de tumores multicéntricos en todos los órganos donde se expresa el protooncogén *RET* . Este tema revisará la terapia de estos síndromes de tumores endocrinos. La clasificación, la genética, las características clínicas, el diagnóstico y la evaluación de MEN2 se analizan por separado. (Consulte "Clasificación y genética de la neoplasia endocrina múltiple tipo 2" y "Manifestaciones clínicas y diagnóstico de la neoplasia endocrina múltiple tipo 2").

El tratamiento del MTC esporádico también se analiza con más detalle en otra parte. (Consulte "Cáncer de tiroides medular: tratamiento quirúrgico y pronóstico").

CÁNCER DE TIROIDES MEDULAR

Enfermedad establecida : entre los pacientes con neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (MEN2), prácticamente todos desarrollan cáncer de tiroides medular (MTC) clínicamente aparente, a menudo en etapas tempranas de la vida [1]. Los pacientes con MTC solo pueden curarse mediante la resección completa del tumor tiroideo y cualquier metástasis local y regional. Recomendamos la tiroidectomía total para pacientes con formas hereditarias de MTC (MEN tipos 2A [MEN2A] y 2B [MEN2B]).

La American Thyroid Association (ATA) ha publicado directrices sobre el tratamiento de pacientes con formas hereditarias o esporádicas de MTC [1]. Nuestras recomendaciones se ajustan en gran medida a estas pautas. El tratamiento del CMT hereditario se analiza brevemente a continuación y con más detalle por separado. (Consulte "Cáncer de tiroides medular: tratamiento quirúrgico y pronóstico").

Evaluación preoperatoria : cuando se establece el diagnóstico bioquímico de MTC relacionado con MEN2, la ecografía preoperatoria de tiroides y cuello es importante para determinar la extensión adecuada de la cirugía. Las imágenes adicionales basadas en la elevación de la calcitonina basal sérica se revisan con más detalle por separado. (Ver "Cáncer de tiroides medular: manifestaciones clínicas, diagnóstico y estadificación", sección sobre "Evaluación radiológica").

La evaluación preoperatoria también debe incluir pruebas para detectar tumores coexistentes. Medimos el calcio sérico (para descartar hiperparatiroidismo que requiera una intervención quirúrgica concomitante) y las metanefrinas fraccionadas en plasma (como la detección inicial de feocromocitoma). Si se encuentra feocromocitoma, primero se debe extirpar. (Consulte "Presentación clínica y diagnóstico de feocromocitoma" y "Feocromocitoma" a continuación y "Tratamiento del feocromocitoma en adultos").

Si las pruebas de detección iniciales para los tumores coexistentes son negativas, es importante evaluar regularmente el feocromocitoma (MEN2A y 2B) y el hiperparatiroidismo (MEN2A) (Tabla 2). Además, los miembros de la familia deben someterse a una prueba de detección de mutaciones en *RET* . (Consulte "Manifestaciones clínicas y diagnóstico de neoplasia endocrina múltiple tipo 2", sección sobre "Detección de tumores asociados con MEN2" y "Manifestaciones

clínicas y diagnóstico de neoplasia endocrina múltiple tipo 2", sección sobre "Detección genética").

Tiroidectomía : recomendamos la tiroidectomía total como la operación mínima para pacientes con formas hereditarias de MTC. La naturaleza multicéntrica y bilateral de la CMT (y su hiperplasia de células C precursora) en todos los síndromes de MEN2 significa que la tiroidectomía total es la única forma de curar la CMT relacionada con MEN2 [2-4]. El CMT en pacientes con MEN2B es más agresivo que en MEN2A, y la tiroidectomía total a menudo no es curativa [5,6]. En tales casos, la cirugía puede conducir a una reducción de la carga tumoral o una paliación eficaz. En un gran estudio de seguimiento publicado en 1985, la muerte por MTC ocurrió en el 50 por ciento de los que tenían MEN2B, pero sólo en el 9,7 por ciento de los que tenían MEN2A [5].

Las metástasis en los ganglios cervicales son frecuentes en pacientes con MTC palpable o niveles más altos de calcitonina [7]. La disección profiláctica del tejido ganglionar en el compartimento central desde el hueso hioides hasta las venas innominadas y medial a las venas yugulares se realiza de forma rutinaria, excepto en pacientes con niveles muy bajos de calcitonina, donde se puede preferir la tiroidectomía total sola (ver `` Cirugía preventiva '' a continuación.). Los ganglios yugulares laterales y mediastínicos deben evaluarse cuidadosamente, seguidos de disecciones modificadas del cuello y / o mediastínico si se identifican ganglios positivos. (Consulte "Cáncer de tiroides medular: tratamiento quirúrgico y pronóstico", sección sobre "Abordaje quirúrgico" y "Tiroidectomía").

Manejo posoperatorio : inmediatamente después de la cirugía, el paciente debe ser monitoreado de cerca por el desarrollo de hipoparatiroidismo o lesión en los nervios laríngeos recurrentes o superiores. (Ver "Cáncer de tiroides diferenciado: tratamiento quirúrgico", sección sobre "Complicaciones").

El tratamiento posoperatorio y la monitorización a más largo plazo de los pacientes con CMT asociado a MEN2 son básicamente los mismos que para el CMT esporádico (consulte "Cáncer medular de tiroides: tratamiento quirúrgico y pronóstico", sección sobre "Tratamiento posoperatorio" y "Cáncer medular de tiroides: tratamiento quirúrgico y pronóstico ", sección sobre 'Hipercalcitoninemia persistente'):

- Terapia con hormona tiroidea para restaurar / mantener el eutiroidismo; No se necesitan dosis supresoras, ya que las células C no responden a la hormona estimulante de la tiroides (TSH).
- Monitoreo en serie de las concentraciones séricas de calcitonina y antígeno carcinoembrionario (CEA)

- Exámenes físicos periódicos
- Ecografía de cuello, especialmente si la calcitonina sérica está elevada
- Imágenes adicionales (tomografía computarizada [TC] o resonancia magnética [MRI] del cuello, el tórax y el abdomen; gammagrafía ósea o resonancia magnética ósea en pacientes con sospecha de metástasis esqueléticas) si la calcitonina es mayor de 150 pg / ml

No se recomienda el yodo radiactivo posoperatorio ni la terapia supresora de TSH con T4 (levotiroxina) para pacientes con CMT en ausencia de cáncer de tiroides diferenciado derivado de células epiteliales concomitantes [1].

Manejo de la enfermedad residual o recurrente : las opciones de manejo para pacientes con MTC locorregional persistente o recurrente incluyen una o más operaciones repetidas de cuello, radioterapia de haz externo (EBRT) o vigilancia activa. Aunque los datos son limitados, la EBRT puede ser beneficiosa para minimizar las recurrencias locales en pacientes con extensión extratiroidea extensa. Se puede usar radioterapia paliativa para disminuir la carga tumoral en el cuello y prevenir la recurrencia local. Sigue siendo cuestionable si mejora la morbilidad o la mortalidad. El tratamiento de la enfermedad residual o recurrente se revisa con más detalle en otro lugar. (Ver "Cáncer de tiroides medular: tratamiento quirúrgico y pronóstico", sección sobre "Manejo de la enfermedad persistente / recurrente").

Los pacientes con enfermedad metastásica progresiva que no pueden ser tratados con cirugía o radioterapia deben considerarse candidatos para la terapia sistémica. Las nuevas terapias farmacológicas dirigidas a un objetivo son prometedoras, incluidos los inhibidores de RET altamente selectivos [8]. El genotipo *RET de la* línea germinal puede influir en la respuesta a la farmacoterapia. Este tema se discute en detalle en otra parte. (Ver "Cáncer de tiroides medular: terapia sistémica e inmunoterapia").

Cirugía preventiva : en pacientes con MEN2, existe una progresión predecible desde la hiperplasia multicéntrica de las células C parafoliculares de la glándula tiroides hasta el MTC, con una penetrancia cercana al 100% [2]. El objetivo en pacientes con mutaciones conocidas de *RET* (pero sin enfermedad clínicamente aparente) es realizar una tiroidectomía profiláctica antes de que se desarrolle MTC o cuando todavía esté confinado a la glándula tiroides [1]. Los niños con ciertas mutaciones de *RET* pueden desarrollar MTC clínicamente aparente a una edad temprana (Tabla 3).

En estudios observacionales, la supervivencia a 10 años del CMT varía del 61 al 76 por ciento [3,9,10]. Los factores pronósticos importantes que predicen un resultado adverso son la edad avanzada en el momento del diagnóstico, la extensión del tumor primario, la enfermedad

ganglionar y las metástasis a distancia [9-12]. En los niños identificados como portadores de una mutación *RET* mediante un examen genético, el MTC se puede curar o prevenir mediante una tiroidectomía temprana. En algunos estudios de niños con mutaciones de MEN2 sometidos a cirugía preventiva, no hubo metástasis en los ganglios linfáticos ni MTC residual posoperatorio cuando los niveles basales de calcitonina sérica eran <30 a 40 pg / ml [13-15].

Momento de la cirugía : aunque no existe un acuerdo universal, nuestro enfoque para determinar el momento óptimo de la tiroidectomía se basa en la mutación específica del ADN en el protooncogén *RET que* ocurre en la familia y, en algunos casos, los niveles séricos de calcitonina (tabla 4) [16]. En un análisis de 50 niños identificados mediante exámenes genéticos que se habían sometido a una tiroidectomía total previa, el 88 por ciento tenía niveles de calcitonina sérica estimulada indetectables entre 5 y 10 años después; los niños con niveles indetectables se habían sometido a cirugía antes de los ocho años [17].

Aunque algunas mutaciones de *RET* (p. Ej., *Codones* 634 y 918 de *RET*) se asocian uniformemente con MTC de inicio más agresivo y más temprano, existe heterogeneidad en la presentación con otras mutaciones de *RET* , incluso entre diferentes familias con la misma mutación o dentro de una familia individual que tiene la misma Mutación *RET* . Por lo tanto, la medición de la calcitonina sérica (basal o estimulada) puede ser útil para establecer el momento de la tiroidectomía. Este enfoque es consistente con las guías de práctica clínica publicadas por la ATA [1].

Las mutaciones de *RET* se pueden clasificar como de riesgo más alto, alto y moderado, en referencia al riesgo potencial de metástasis de MTC locales y distantes a una edad temprana (tabla 4) [1,16]. El momento sugerido para la tiroidectomía se basa en la evidencia de progresión de la CMT precoz dependiente de la edad y específica del codón [18-20].

- **Mayor riesgo** : para los niños con predisposición a MEN2B, más comúnmente asociado con una mutación de la línea germinal en el codón 918, sugerimos tiroidectomía durante el primer año de vida [21-27]. Se recomienda la tiroidectomía total y la disección central del cuello durante el primer año de vida, dado que se ha informado enfermedad metastásica en niños de un año [6] y que la cirugía posterior a menudo no es curativa [6,28]. Las características físicas típicas no están necesariamente presentes en un recién nacido afectado dentro de una familia de MEN2B [5], por lo que la ausencia de tales características no evita la necesidad de un diagnóstico temprano.

- **Riesgo alto** : para los niños con mutaciones en los codones 634 o 883, sugerimos tiroidectomía a los cinco años o antes, con el momento exacto basado en la detección de un nivel elevado de calcitonina sérica (por encima del límite superior de lo normal).

- **Riesgo moderado** : para pacientes con mutaciones de MTC y *RET* distintas de M918T, C634 y A883F en los codones 609, 611, 618, 620, 630, 666, 768, 790, 804, 891 y 912, sugerimos tiroidectomía total durante la niñez o la edad adulta joven, basado en la detección de un nivel elevado de calcitonina sérica (por encima del límite superior de lo normal) [29-32].

Se cree que los pacientes con una sola mutación en el codón 804 tienen MEN2B atípico [23,33,34]. Esta mutación tiene baja penetrancia. Aunque inicialmente se pensó que estaba asociado con el inicio tardío de MTC y un curso indolente, en comparación con las mutaciones del codón 918 y 634 [35], se ha informado de un inicio temprano con enfermedad metastásica, y estos MTC se asocian con una segunda línea germinal o somática (en tándem) mutación [27]. Por lo tanto, recomendamos que estos individuos se sometan a cirugía por una edad que dependa de la identidad de esta segunda mutación (en tándem).

Menos del 1 por ciento de las familias con MEN2 no tienen una mutación *RET* detectable [5,27]. Si no se dispone de información genética para mostrar una mutación *RET de la* línea germinal específica de un individuo afectado en una familia conocida de MEN2, se debe realizar una tiroidectomía profiláctica cuando una prueba de estimulación con pentagastrina revela un nivel máximo de calcitonina> 200 pg / ml. Hay pocos datos que utilicen la estimulación con calcio como prueba de confirmación en pacientes con niveles elevados de calcitonina basal, y los puntos de corte para la discriminación de hiperplasia de células C normal y MTC no se han estandarizado. Estas pruebas se revisan en detalle por separado. (Ver "Manifestaciones clínicas y diagnóstico de neoplasia endocrina múltiple tipo 2", sección sobre "Elección de la prueba bioquímica para MTC".)

Abordaje quirúrgico : además de la tiroidectomía total, también se debe realizar una disección profiláctica de los ganglios linfáticos centrales en pacientes con una mutación de la línea germinal en el codón 918 que se someten a operaciones preventivas, y en otros pacientes si el nivel basal de calcitonina ya está elevado (> 40 pg / mL). En niños muy pequeños, las glándulas paratiroideas pueden ser difíciles de identificar intraoperatoriamente, lo que aumenta el riesgo de hipoparatiroidismo posquirúrgico. Si no se pueden identificar las glándulas paratiroides y no hay ganglios linfáticos sospechosos en la ecografía preoperatoria o en la inspección intraoperatoria, el cirujano puede prescindir razonablemente de la disección central del cuello [1].

Una disección del ganglio central más limitada, teniendo cuidado de no interrumpir las glándulas paratiroides o los nervios laríngeos, ha dado buenos resultados en niños que fueron examinados bioquímicamente regularmente para MTC con una prueba de infusión de calcio y operados cuando la prueba dio positivo por primera vez [4]. Uno esperaría resultados

igualmente buenos de este abordaje quirúrgico en pacientes que portan el gen de MTC y son operados antes de tener cualquier evidencia clínica o bioquímica de MTC.

Dada la rareza de esta enfermedad y las posibles complicaciones de una tiroidectomía total en niños pequeños, todos los pacientes deben ser remitidos a centros académicos con experiencia en MEN2, donde un cirujano pediátrico o endocrino experimentado puede realizar la cirugía requerida.

FEOCROMOCITOMA

El feocromocitoma se presenta en aproximadamente el 40% de los pacientes con neoplasia endocrina múltiple tipo 2A (MEN2A) y en aproximadamente el 50% de los que tienen tipo 2B (MEN2B) [2,6]. Sin embargo, existe una gran variabilidad en la penetrancia del feocromocitoma entre las diferentes familias reportadas, dependiendo de la mutación específica de la línea germinal de *RET* [2].

La enfermedad tiende a progresar lentamente a partir de su precursora, la hiperplasia medular suprarrenal. Existe una mayor probabilidad de feocromocitoma bilateral en pacientes con MEN2 frente a los tumores unilaterales y unicéntricos que casi siempre se encuentran en pacientes con feocromocitoma esporádico [36]. El feocromocitoma extraadrenal es raro en MEN2 pero ocurre [37].

Abordaje quirúrgico : para los pacientes con feocromocitomas bilaterales, es necesaria la adrenalectomía bilateral. También debe considerarse en un paciente con enfermedad unilateral cuando otros miembros de la familia han tenido una enfermedad medular suprarrenal bilateral inusualmente agresiva. Para la mayoría de los demás pacientes con feocromocitoma unilateral, la adrenalectomía unilateral es el tratamiento de elección. Antes de la adrenalectomía unilateral o bilateral, los pacientes deben ser tratados con bloqueo alfa y asesorados sobre la expansión de volumen. (Ver "Tratamiento del feocromocitoma en adultos", sección sobre "Bloqueo alfa-adrenérgico").

Se ha recomendado la adrenalectomía bilateral para los pacientes con MEN2 con feocromocitomas aparentemente unilaterales [38-40]. Sin embargo, nosotros y otros pensamos que la adrenalectomía unilateral en aquellos pacientes que tienen una glándula contralateral de apariencia normal es más apropiada [37]. El fundamento de este enfoque incluye lo siguiente:

- Aproximadamente un tercio de los pacientes sometidos a cirugía unilateral eventualmente requieren cirugía por feocromocitoma en la suprarrenal restante [37]. Sin embargo, es

posible que el segundo tumor no aparezca durante muchos años, y la cirugía unilateral inicial evita la necesidad de reemplazo de glucocorticoides y mineralocorticoides (con sus riesgos y morbilidad concomitantes) en el ínterin.

- No se han notificado muertes por crisis de catecolaminas en pacientes con MEN2 que se sometieron a adrenalectomía unilateral, fueron seguidos y luego desarrollaron enfermedad contralateral [37].

- No se ha informado de feocromocitoma metastásico en un paciente con MEN2 después de una adrenalectomía unilateral [37].

Si se planea una adrenalectomía bilateral antes de la operación, el paciente debe recibir cobertura de estrés con glucocorticoides mientras espera el traslado al quirófano. El manejo perioperatorio y posoperatorio de los pacientes sometidos a suprarrenalectomía se revisa por separado. (Consulte "Tratamiento del feocromocitoma en adultos", sección sobre "Adrenalectomía" y "Tratamiento de la insuficiencia suprarrenal en adultos").

Una técnica que se ha utilizado en un intento de evitar causar insuficiencia suprarrenal por la adrenalectomía bilateral es realizar una cirugía con conservación de las suprarrenales (adrenalectomía parcial o con conservación de la corteza). Sin embargo, debido a la enfermedad medular difusa en los pacientes con MEN2, muchos grupos recomiendan la adrenalectomía bilateral completa cuando la enfermedad bilateral es evidente en las imágenes. La elección de la cirugía suprarrenal con preservación de la corteza debe equilibrarse teniendo en cuenta que esto aumentará el riesgo de recurrencia. Este tema se revisa en detalle en otra parte. (Ver "Tratamiento del feocromocitoma en adultos", sección sobre "Feocromocitoma familiar").

HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO

El hiperparatiroidismo primario ocurre en el 10 al 25 por ciento de los pacientes con neoplasia endocrina múltiple tipo 2A (MEN2A) y casi siempre es multiglandular [2]. El hiperparatiroidismo en MEN2A suele estar clínicamente oculto. El hiperparatiroidismo primario no es una característica de MEN tipo 2B (MEN2B) (tabla 1).

Algunos centros han descrito una incidencia marcadamente disminuida de hiperparatiroidismo en pacientes con MEN2A que se han sometido a tiroidectomía total precoz para curar o prevenir el cáncer de tiroides medular (MTC) [41,42]. En un informe, como ejemplo, no se desarrolló hiperparatiroidismo en ninguno de los 22 pacientes tratados con tiroidectomía precoz [42]. Se

desconoce por qué puede ocurrir esto. (Ver "Manifestaciones clínicas y diagnóstico de neoplasia endocrina múltiple tipo 2", sección sobre "Hiperparatiroidismo primario").

Ya sea que haya o no una disminución en la incidencia de hiperparatiroidismo después del tratamiento exitoso o la prevención de MTC, la ya baja penetrancia del hiperparatiroidismo en MEN2A y el éxito del tratamiento si se desarrolla, argumentan fuertemente en contra de la paratiroidectomía total profiláctica en el momento de la tiroidectomía. Este enfoque tendría un riesgo sustancial de hipoparatiroidismo con una baja probabilidad de beneficio [43].

Una vez que se confirma el diagnóstico bioquímico de hiperparatiroidismo primario en un paciente que se sabe o se presume que tiene MEN2A, las indicaciones para la intervención quirúrgica son similares a las de los pacientes con hiperparatiroidismo primario esporádico [44]. (Ver "Hiperparatiroidismo primario: manejo").

Manejo de la enfermedad asintomática : para los pacientes asintomáticos con hiperparatiroidismo relacionado con MEN2A, es aceptable posponer la cirugía. Si no se realiza la cirugía, entonces conviene recomendar medidas de apoyo-preventivas con un seguimiento adecuado. Los pacientes asintomáticos que no se someten a cirugía requieren una monitorización a largo plazo para detectar el empeoramiento de la hipercalcemia, la insuficiencia renal y la pérdida ósea. El desarrollo de cualquiera de estos hallazgos indica la progresión de la enfermedad y la necesidad de una intervención quirúrgica. De forma similar a la monitorización periódica realizada en pacientes con hiperparatiroidismo primario esporádico asintomático, monitorizamos el calcio y la creatinina sérica anualmente y la densidad ósea (cadera, columna y antebrazo) cada uno o dos años. (Ver"Hiperparatiroidismo primario: manejo", sección sobre 'Medidas preventivas' e "Hiperparatiroidismo primario: manejo", sección sobre 'Monitoreo').

Enfermedad sintomática : los pacientes con hiperparatiroidismo primario sintomático (nefrolitiasis, hipercalcemia sintomática) deben someterse a cirugía paratiroidea, que es la única terapia definitiva. Otras indicaciones para la cirugía incluyen hipercalcemia marcada, hipercalciuria mayor y evidencia de pérdida ósea. (Consulte "Hiperparatiroidismo primario: tratamiento", sección "Candidatos para la cirugía").

Se debe buscar evidencia de feocromocitoma antes de la paratiroidectomía y, si está presente, se debe extirpar el feocromocitoma (s) antes de la cirugía paratiroidea.

Localización preoperatoria : debido a la naturaleza poliglandular del hiperparatiroidismo en MEN2A, los estudios de localización preoperatoria no están indicados en pacientes con MEN2A que **no se** hayan sometido a una cirugía de cuello previa. Sin embargo, recomendamos los estudios de localización preoperatorios (como la ecografía, la exploración con sestamibi y / o la

tomografía computarizada [TC] de cuello y tórax) en pacientes que han tenido una cirugía de cuello previa por MTC y para aquellos con enfermedad recurrente o persistente. (Consulte "Localización preoperatoria de la cirugía de paratiroides en pacientes con hiperparatiroidismo primario").

Abordaje quirúrgico : la exploración bilateral del cuello en un intento de encontrar todas las glándulas siempre debe realizarse en pacientes con MEN2A conocida o sospechada. Más allá de eso, existe controversia sobre el abordaje quirúrgico ideal. Las opciones incluyen [1]:

- Resección solo de las glándulas visiblemente agrandadas, con monitorización intraoperatoria de los niveles séricos de hormona paratiroidea (PTH) para documentar la eliminación del tejido paratiroideo hiperfuncionante
- Paratiroidectomía subtotal (generalmente extirpación de tres glándulas y media, a menudo con timectomía cervical) dejando una glándula o un trozo de una glándula in situ o con injerto de antebrazo
- Paratiroidectomía total, que conlleva un mayor riesgo de hipoparatiroidismo, con injerto de antebrazo

Normalmente preferimos la primera opción. Sin embargo, en pacientes con agrandamiento de cuatro glándulas, preferimos la paratiroidectomía subtotal. En pacientes que requieren cirugías repetidas del cuello por MTC, el autoinjerto temprano de la glándula paratiroidea del antebrazo puede reducir el riesgo de hipoparatiroidismo permanente posterior.

Cuando se realiza en centros con gran experiencia en cirugía de paratiroides, como debería ser la cirugía para pacientes con MEN2, los resultados utilizando los diferentes enfoques son equivalentes y las tasas de complicaciones son bajas [45,46]. En tales casos, se deben seguir las preferencias institucionales.

La tasa de recurrencia después de una paratiroidectomía subtotal aparentemente exitosa, realizada por cirujanos expertos en paratiroides, parece ser baja; en un informe, por ejemplo, ninguno de los 18 pacientes presentó enfermedad recurrente después de un seguimiento medio de 5,8 años [45]. En comparación, un estudio retrospectivo observó recurrencia en dos de ocho pacientes tratados con paratiroidectomía subtotal a una media de 11,5 años después de la cirugía; sin embargo, la cirugía inicial no se realizó necesariamente en un centro especializado [41].

Terapia médica : ciertos medicamentos, en particular estrógeno más progestina y bisfosfonatos, inhiben la resorción ósea y pueden aumentar la densidad ósea y posiblemente

reducir las concentraciones séricas de calcio en pacientes con hiperparatiroidismo. Otros, como los calcimiméticos o los análogos de la vitamina D, suprimen la liberación de PTH o contrarrestan los efectos del hiperparatiroidismo a nivel del receptor de PTH. Ninguna de estas terapias médicas se ha estudiado rigurosamente en pacientes con MEN2. El tratamiento médico en pacientes con hiperparatiroidismo primario esporádico se analiza en otra parte. (Consulte "Hiperparatiroidismo primario: tratamiento", sección "Pobres candidatos quirúrgicos").

OTRAS ENFERMEDADES ASOCIADAS

El tratamiento de la enfermedad de Hirschsprung (EH) y la amiloidosis del liquen cutáneo (CLA; amiloidosis del liquen plano [LPA]) se revisan por separado. (Ver "Megacolon agangliónico congénito (enfermedad de Hirschsprung)", sección sobre "Manejo" y "Trastornos de hiperpigmentación adquirida", sección sobre "Amiloidosis cutánea primaria" .)

ENLACES DE LAS DIRECTRICES DE LA SOCIEDAD

Los enlaces a las pautas patrocinadas por la sociedad y el gobierno de países y regiones seleccionados de todo el mundo se proporcionan por separado. (Consulte "Enlaces de pautas de la sociedad: cáncer de tiroides medular").

RESUMEN Y RECOMENDACIONES

- Entre los pacientes con neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (MEN2), prácticamente todos los pacientes desarrollan cáncer de tiroides medular (MTC) clínicamente aparente, a menudo en etapas tempranas de la vida. Los pacientes con formas hereditarias de MTC (MEN tipos 2A [MEN2A] y 2B [MEN2B]) deben someterse a tiroidectomía total. La naturaleza multicéntrica y bilateral de la MTC (y su hiperplasia de células C precursora) en los síndromes de MEN2 significa que la tiroidectomía total es la única forma de curar la MTC relacionada con MEN2. (Ver 'Enfermedad establecida' más arriba).

  Los pacientes con MTC deben ser evaluados por un posible feocromocitoma **antes de la** tiroidectomía; si se encuentra uno, debe eliminarse primero. (Consulte "Evaluación preoperatoria" más arriba y "Presentación clínica y diagnóstico de feocromocitoma").

- Después de la cirugía, el paciente debe ser monitoreado de cerca por el desarrollo de hipoparatiroidismo o lesión de los nervios laríngeos recurrentes o superiores. (Ver "Cáncer de tiroides diferenciado: tratamiento quirúrgico", sección sobre "Complicaciones").

- El tratamiento posoperatorio y el seguimiento a más largo plazo de los pacientes con MTC asociado a MEN2 son esencialmente los mismos que para el MTC esporádico. (Ver "Cáncer de tiroides medular: tratamiento quirúrgico y pronóstico", sección sobre "Manejo posoperatorio" y "Cáncer de tiroides medular: tratamiento quirúrgico y pronóstico", sección sobre "Manejo de la enfermedad persistente / recurrente" y "Cáncer de tiroides medular: terapia sistémica y inmunoterapia " .)

- El objetivo en pacientes con mutaciones conocidas de *RET* (pero sin enfermedad clínicamente aparente) es realizar una tiroidectomía profiláctica antes de que se desarrolle MTC o cuando todavía esté confinado a la glándula tiroides. Calculamos la tiroidectomía profiláctica en miembros de la familia en función de la mutación específica del ADN en el protooncogén *RET que* ocurre en la familia (tabla 4). (Consulte 'Cirugía preventiva' más arriba).

- Estas mutaciones se pueden clasificar como de riesgo alto, alto y moderado, en referencia al riesgo potencial de metástasis locales y distantes a una edad temprana, de la siguiente manera:

  - Mayor riesgo: para los niños con predisposición a MEN2B, más comúnmente asociado con una mutación de la línea germinal en el codón 918, sugerimos tiroidectomía durante el primer año de vida (**Grado 2C**).

  - Alto riesgo: para los niños con mutaciones de *RET* en los codones 634 o 883, sugerimos una tiroidectomía total a los cinco años o antes (**Grado 2C**).

  - Riesgo moderado: para pacientes con mutaciones de MTC y *RET* distintas de M918T, C634 y A883F en los codones 609, 611, 618, 620, 630, 666, 768, 790, 804, 891 y 912, sugerimos tiroidectomía total durante la niñez o edad adulta joven, según la detección de un nivel elevado de calcitonina sérica (por encima del límite superior de lo normal) (**Grado 2C**).

- Para los pacientes con feocromocitomas bilaterales, es necesaria la adrenalectomía bilateral. También debe considerarse en un paciente con enfermedad unilateral cuando otros miembros de la familia han tenido una enfermedad medular suprarrenal bilateral inusualmente agresiva. Para la mayoría de los demás pacientes con feocromocitoma unilateral, recomendamos la adrenalectomía unilateral como tratamiento de elección (**Grado 1C**). (Consulte 'Feocromocitoma' más arriba y "Tratamiento del feocromocitoma en adultos").

- Para los pacientes asintomáticos con hiperparatiroidismo leve, es aceptable posponer la cirugía. Si no se realiza la cirugía, entonces conviene recomendar medidas de apoyo-preventivas con un seguimiento adecuado. (Ver 'Manejo de enfermedades asintomáticas' más arriba).

- Una vez que se confirma el diagnóstico bioquímico de hiperparatiroidismo primario en un paciente que se sabe o se presume que tiene MEN2A, las indicaciones para la intervención quirúrgica son similares a las de los pacientes con hiperparatiroidismo primario esporádico. Estos incluyen hipercalcemia sintomática o marcada, nefrolitiasis, hipercalciuria mayor y evidencia de pérdida ósea. (Ver "Hiperparatiroidismo primario: manejo").

  Se debe buscar evidencia de feocromocitoma antes de la paratiroidectomía y, si está presente, se debe extirpar el feocromocitoma (s) antes de la cirugía paratiroidea.

El uso de UpToDate está sujeto al Acuerdo de suscripción y licencia .

REFERENCIAS

1. Wells SA Jr, Asa SL, Dralle H y col. Pautas revisadas de la American Thyroid Association para el tratamiento del carcinoma medular de tiroides. Tiroides 2015; 25: 567.
2. Raue F, Frank-Raue K, Grauer A. Neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Características clínicas y detección. Endocrinol Metab Clin North Am 1994; 23: 137.
3. Grupo de trabajo sobre directrices de la American Thyroid Association, Kloos RT, Eng C, et al. Cáncer medular de tiroides: pautas de manejo de la Asociación Americana de Tiroides. Thyroid 2009; 19: 565.
4. Gagel RF, Robinson MF, Donovan DT, Alford BR. Revisión clínica 44: Carcinoma medular de tiroides: evolución reciente. J Clin Endocrinol Metab 1993; 76: 809.
5. Wells SA Jr, Dilley WG, Farndon JA, et al. Diagnóstico y tratamiento precoces del carcinoma medular de tiroides. Arch Intern Med 1985; 145: 1248.
6. O'Riordain DS, O'Brien T, Crotty TB, et al. Neoplasia endocrina múltiple tipo 2B: más que un trastorno endocrino. Surgery 1995; 118: 936.
7. Scollo C, Baudin E, Travagli JP y col. Justificación de la disección de ganglios linfáticos centrales y bilaterales en el cáncer de tiroides medular hereditario y esporádico. J Clin Endocrinol Metab 2003; 88: 2070.
8. Subbiah V, Yang D, Velcheti V, et al. Estrategias de vanguardia para abordar los cánceres dependientes de RET. J Clin Oncol 2020; 38: 1209.

9. Cupisti K, Wolf A, Raffel A y col. Seguimiento clínico y bioquímico a largo plazo del carcinoma de tiroides medular: la experiencia de una sola institución durante 20 años. Ann Surg 2007; 246: 815.
10. Modigliani E, Cohen R, Campos JM, et al. Factores pronósticos de supervivencia y curación bioquímica en el carcinoma medular de tiroides: resultados en 899 pacientes. El Grupo de Estudio GETC. Groupe d'étude des tumeurs à calcitonine. Clin Endocrinol (Oxf) 1998; 48: 265.
11. Miccoli P, Minuto MN, Ugolini C, et al. Factores de pronóstico clínicamente impredecibles en el resultado del cáncer de tiroides medular. Endocr Relat Cancer 2007; 14: 1099.
12. Baloch ZW, LiVolsi VA. Factores pronósticos en el carcinoma de origen folicular bien diferenciado y el carcinoma medular de tiroides. Thyroid 2001; 11: 637.
13. Rohmer V, Vidal-Trecan G, Bourdelot A y col. Factores pronósticos de supervivencia libre de enfermedad después de tiroidectomía en 170 pacientes jóvenes con una mutación de la línea germinal RET: un estudio multicéntrico del Groupe Francais d'Etude des Tumeurs Endocrines. J Clin Endocrinol Metab 2011; 96: E509.
14. Niccoli-Sire P, Murat A, Rohmer V, et al. ¿Cuándo se debe realizar la tiroidectomía en portadores del gen del carcinoma de tiroides medular familiar con mutaciones RET distintas de la cisteína? Surgery 2003; 134: 1029.
15. Machens A, Schneyer U, Holzhausen HJ, Dralle H. Perspectivas de remisión en el carcinoma medular de tiroides según el nivel basal de calcitonina. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90: 2029.
16. Frank-Raue K, Rondot S, Raue F. Genética molecular y fenómica de mutaciones RET: impacto en el pronóstico de MTC. Mol Cell Endocrinol 2010; 322: 2.
17. Skinner MA, Moley JA, Dilley WG y col. Tiroidectomía profiláctica en neoplasia endocrina múltiple tipo 2A. N Engl J Med 2005; 353: 1105.
18. Marini F, Falchetti A, Del Monte F, et al. Neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Orphanet J Rare Dis 2006; 1:45.
19. Machens A, Dralle H. Concepto quirúrgico basado en genotipo-fenotipo del carcinoma medular de tiroides hereditario. World J Surg 2007; 31: 957.
20. Machens A, Ukkat J, Brauckhoff M, et al. Avances en el manejo del cáncer de tiroides medular hereditario. J Intern Med 2005; 257: 50.
21. Gimm O, Marsh DJ, Andrew SD, et al. Mutación del dinucleótido de la línea germinal en el codón 883 del protooncogén RET en la neoplasia endocrina múltiple tipo 2B sin la mutación del codón 918. J Clin Endocrinol Metab 1997; 82: 3902.

22. Smith DP, Houghton C, Ponder BA. Mutación de la línea germinal del codón 883 de RET en dos casos de MEN 2B de novo. Oncogene 1997; 15: 1213.
23. Cranston AN, Carniti C, Oakhill K, et al. La RET se activa de forma constitutiva por mutaciones en tándem novedosas que alteran el sitio activo dando como resultado una neoplasia endocrina múltiple tipo 2B. Cancer Res 2006; 66: 10179.
24. Miyauchi A, Futami H, Hai N y col. Dos mutaciones de sentido erróneo de la línea germinal en los codones 804 y 806 del protooncogén RET en el mismo alelo en un paciente con neoplasia endocrina múltiple tipo 2B sin mutación del codón 918. Jpn J Cancer Res 1999; 90: 1.
25. Kameyama K, Okinaga H, Takami H. Mutaciones del oncogén RET en 75 casos de carcinoma medular de tiroides familiar en Japón. Biomed Pharmacother 2004; 58: 345.
26. Iwashita T, Murakami H, Kurokawa K y col. Un modelo de dos efectos para el desarrollo de neoplasia endocrina múltiple tipo 2B por mutaciones RET. Biochem Biophys Res Commun 2000; 268: 804.
27. Menko FH, van der Luijt RB, de Valk IA y col. MEN tipo 2B atípico asociado con dos mutaciones RET de la línea germinal en el mismo alelo que no implica el codón 918. J Clin Endocrinol Metab 2002; 87: 393.
28. Duh QY, Sancho JJ, Greenspan FS y col. Carcinoma medular de tiroides. Necesidad de diagnóstico precoz y tiroidectomía total. Arch Surg 1989; 124: 1206.
29. Labios CJ, Höppener JW, Van Nesselrooij BP, Van der Luijt RB. Asesoramiento en síndromes de neoplasias endocrinas múltiples: desde la experiencia individual hasta las pautas generales. J Intern Med 2005; 257: 69.
30. Yip L, Cote GJ, Shapiro SE y col. Neoplasia endocrina múltiple tipo 2: evaluación de la relación genotipo-fenotipo. Arch Surg 2003; 138: 409.
31. Machens A, Niccoli-Sire P, Hoegel J, et al. Progresión maligna temprana del cáncer de tiroides medular hereditario. N Engl J Med 2003; 349: 1517.
32. Cote GJ, Gagel RF. Lecciones aprendidas del manejo de un cáncer genético raro. N Engl J Med 2003; 349: 1566.
33. Lesueur F, Cebrian A, Cranston A y col. Mutaciones homocigóticas de la línea germinal en el codón 804 del protooncogén RET en pacientes con carcinoma medular de tiroides / neoplasia endocrina múltiple tipo 2A. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90: 3454.
34. Learoyd DL, Gosnell J, Elston MS, et al. Experiencia de tiroidectomía profiláctica en familias con neoplasias endocrinas múltiples tipo 2A con mutaciones en el codón 804 de RET. Clin Endocrinol (Oxf) 2005; 63: 636.

35. Lombardo F, Baudin E, Chiefari E, et al. Carcinoma de tiroides medular familiar: variabilidad clínica y baja agresividad asociada con la mutación RET en el codón 804. J Clin Endocrinol Metab 2002; 87: 1674.
36. Webb TA, Sheps SG, Carney JA. Diferencias entre feocromocitoma esporádico y feocromocitoma en la neoplasia endocrima múltiple, tipo 2. Am J Surg Pathol 1980; 4: 121.
37. Evans DB, Lee JE, Merrell RC, Hickey RC. Enfermedad de la médula suprarrenal en la neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Manejo adecuado. Endocrinol Metab Clin North Am 1994; 23: 167.
38. Utiger RD. Carcinoma medular de tiroides, genes y prevención del cáncer. N Engl J Med 1994; 331: 870.
39. Jansson S, Tisell LE, Fjälling M, et al. Diagnóstico precoz y estrategia quirúrgica de la enfermedad de la médula suprarrenal en portadores del gen MEN II. Surgery 1988; 103: 11.
40. Labios KJ, Van der Sluys Veer J, Struyvenberg A, et al. Aparición bilateral de feocromocitoma en pacientes con síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2A (síndrome de Sipple). Am J Med 1981; 70: 1051.
41. Herfarth KK, Bartsch D, Doherty GM, et al. Manejo quirúrgico del hiperparatiroidismo en pacientes con neoplasia endocrina múltiple tipo 2A. Surgery 1996; 120: 966.
42. Gagel RF, Tashjian AH Jr, Cummings T, et al. El resultado clínico del cribado prospectivo de la neoplasia endocrina múltiple tipo 2a. Una experiencia de 18 años. N Engl J Med 1988; 318: 478.
43. Scholten A, Schreinemakers JM, Pieterman CR, et al. Evolución del tratamiento quirúrgico del hiperparatiroidismo primario en pacientes con neoplasia endocrina múltiple tipo 2A. Endocr Pract 2011; 17: 7.
44. Bilezikian JP, Brandi ML, Eastell R, et al. Directrices para el tratamiento del hiperparatiroidismo primario asintomático: declaración resumida del Cuarto Taller Internacional. J Clin Endocrinol Metab 2014; 99: 3561.
45. O'Riordain DS, O'Brien T, Grant CS y col. Manejo quirúrgico del hiperparatiroidismo primario en neoplasias endocrinas múltiples tipos 1 y 2. Cirugía 1993; 114: 1031.
46. Wells SA Jr, Donis-Keller H. Perspectivas actuales sobre el diagnóstico y tratamiento de pacientes con síndromes de neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Endocrinol Metab Clin North Am 1994; 23: 215.

Tema 7866 Versión 11.0

GRÁFICOS

Clasificación de las neoplasias endocrinas múltiples tipo 2

Tipo 2A
MEN2A clásico (cáncer de tiroides medular, feocromocitoma, hiperparatiroidismo primario)
MEN2A con liquen amiloidosis cutánea
MEN2A con enfermedad de Hirschsprung
Cáncer medular familiar sin feocromocitoma ni hiperplasia paratiroidea
Tipo 2B
Cáncer de tiroides medular
Feocromocitoma
Otro
Neuromas de las mucosas
Ganglioneuromas intestinales
Habito marfanoide

MEN2A: neoplasia endocrina múltiple tipo 2A.

Gráfico 101551 Versión 4.0

Monitorización clínica de feocromocitoma e hiperparatiroidismo en portadores de una mutación en el gen *RET*

		Feocromocitoma*	Hiperparatiroidismo
Riesgo	**Mutación del codón *RET***	**Edad recomendada para comenzar la detección anual de feocromocitoma ¶**	**Edad recomendada para comenzar la detección anual de hiperparatiroidismo Δ**
Más alto	918	11 años	No aplica
Elevado	634, 883	11 años	11 años
Moderar	533, 609, 611, 618, 620, 630, 666, 768, 790, 804, 891, 912	16 años	16 años

MEN2: neoplasia endocrina múltiple tipo 2; MTC: cáncer de tiroides medular; TC: tomografía computarizada; IRM: resonancia magnética; PTH: hormona paratiroidea.
* Los pacientes con MEN2 y un diagnóstico de MTC (independientemente de la edad) deben tener un feocromocitoma excluido antes de la tiroidectomía.
¶ Prueba de detección: metanefrinas o normetanefrinas plasmáticas libres, o metanefrinas y normetanefrinas urinarias de 24 horas. Si los resultados bioquímicos son positivos, imágenes suprarrenales con CT o MRI.
Δ Prueba de detección: calcio sérico y, si está elevado, PTH.

Datos de: Wells SA Jr, Asa SL, Dralle H, et al. Pautas revisadas de la American Thyroid Association para el tratamiento del carcinoma medular de tiroides. Tiroides 2015; 25: 567.

Gráfico 77855 Versión 7.0

Edad más joven de aparición de MTC relacionada con la mutación de RET

La progresión de la MTC hereditaria relacionada con la edad depende del genotipo RET	
Genotipo RET de MTC	**Edad más joven al primer diagnóstico**
918	9 meses
630	12 meses
634	15 meses
609	5 años
620	6 años
804	6 años
611	7 años
618	7 años
790	10 años
891	13 años
912	14 años
533	21 años
791	21 años
768	22 años
666	35 años
649	44 años

MTC: cáncer de tiroides medular.

Datos de: de Groot JW, Links TP, Plukker JT, et al. RET como diana diagnóstica y terapéutica en tumores endocrinos esporádicos y hereditarios. Endocr Rev 2006; 27: 535.

Gráfico 58578 Versión 3.0

Monitorización clínica del cáncer de tiroides medular y momento de la tiroidectomía en portadores de una mutación en el gen *RET*

Riesgo	Mutación del codón *RET*	Edad recomendada para comenzar la detección anual de MTC *	Momento recomendado para la tiroidectomía profiláctica ¶
Más alto	918	No aplica	En los primeros meses al año de vida
Elevado	634, 883	3 años	A los 5 años o antes
Moderar	533, 609, 611, 618, 620, 630, 666, 768, 790, 804, 891, 912	5 años	Infancia o adultez joven

El riesgo de desarrollo de MTC en MEN2 depende del codón *RET* mutado .

MTC: cáncer de tiroides medular; MEN2: neoplasia endocrina múltiple tipo 2.
* Exploración física anual, ecografía de cuello y medición de calcitonina sérica.
¶ Los pacientes con MEN2 y un diagnóstico de MTC (independientemente de la edad) deben tener un feocromocitoma excluido antes de la tiroidectomía.

Datos de: Wells SA Jr, Asa SL, Dralle H, et al. Pautas revisadas de la American Thyroid Association para el tratamiento del carcinoma medular de tiroides. Tiroides 2015; 25: 567.

Gráfico 71392 Versión 6.0

Divulgaciones del colaborador

Cornelis J Lips, MD, PhD Nada que revelar **Douglas W Ball, MD** Nada que revelar **Marc K Drezner, MD** Nada que revelar **Jean E Mulder, MD** Nada que revelar

El grupo editorial revisa las divulgaciones de los colaboradores para detectar conflictos de intereses. Cuando se encuentran, estos se abordan mediante la investigación a través de un proceso de revisión de varios niveles y mediante los requisitos para que se proporcionen referencias para respaldar el contenido. Se requiere que todos los autores cuenten con contenido debidamente referenciado, que debe cumplir con los estándares de evidencia de UpToDate.

Política de conflicto de intereses

→